

Laporan Praktikum Minggu 6: Unsupervised Learning - Segmentasi Pasar

Informasi Mahasiswa:

- **Nama:** Mush'ab Abdurrahman Fathin
- **NIM:** 2411070062
- **Link W&B Project:** <https://wandb.ai/mushab-a-fathin-stikomelrahma/customer-segmentation?nw=nwusermushabafathin>

1. Pemahaman Konsep

Jelaskan dengan bahasa Anda sendiri:

1. Apa perbedaan utama antara “**Supervised Learning**” (Minggu 1-5) dan “**Unsupervised Learning**” (Minggu 6)?
2. Dalam algoritma K-Means, apa yang dimaksud dengan “**Centroid**” dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembentukan cluster?

Jawaban: 1) Supervised Learning memakai data yang sudah punya label atau jawaban, sehingga model belajar dari contoh yang hasilnya sudah diketahui. Contohnya prediksi selamat atau tidak, fraud atau tidak. Sedangkan Unsupervised Learning tidak memakai label, jadi model mencari pola atau kelompok yang mirip secara otomatis dari data.

2) Centroid adalah titik pusat dari sebuah cluster. Dalam K-Means, setiap data akan dimasukkan ke cluster yang centroid-nya paling dekat. Setelah itu posisi centroid dihitung ulang sampai pembagian cluster menjadi lebih stabil.

2. Penentuan Jumlah Cluster (Elbow Method)

Berdasarkan grafik WCSS (*“Within-Cluster Sum of Square”*) yang Anda hasilkan pada Blok 2:

- Pada nilai k berapakah Anda melihat bentuk "siku" (titik di mana penurunan WCSS mulai melambat)?
- Berapa jumlah cluster (k) yang akhirnya Anda pilih untuk model ini? Jelaskan alasannya.

Jawaban: Pada grafik WCSS, bentuk siku paling terlihat di sekitar $k = 5$. Saya memilih $k = 5$ karena setelah titik itu penurunan WCSS mulai melambat, sehingga penambahan cluster berikutnya tidak memberi perbaikan yang terlalu besar. Dari sisi bisnis, lima cluster juga lebih mudah diartikan karena pelanggan dapat dibedakan menjadi kelompok yang lebih jelas. Saat dicoba lebih sedikit seperti $k = 3$, hasilnya masih masuk akal, tetapi segmentasinya menjadi terlalu umum dan kurang detail untuk strategi pemasaran.

3. Profiling Pelanggan (Inti Analisis)

Setelah menjalankan K-Means dengan jumlah k pilihan Anda, berikan nama profil dan karakteristik untuk setiap cluster.

Contoh Format:

- **Cluster 0 (Hemat):** Pendapatan rendah, pengeluaran rendah.
- **Cluster 1 (Loyal/Target):** Pendapatan tinggi, pengeluaran tinggi.
- **Cluster ... :** [Lanjutkan sesuai hasil Anda]

Tugas Kritis: Berikan satu saran strategi pemasaran yang spesifik untuk salah satu cluster yang menurut Anda paling potensial untuk meningkatkan profit mall tersebut.

Jawaban: Berdasarkan hasil K-Means dengan $k = 5$, nomor cluster bersifat teknis, tetapi karakteristik bisnisnya dapat dijelaskan seperti pada tabel berikut.

Cluster	Nama Profil	Ciri Utama	Rata-rata Data	Strategi Pemasaran
Cluster 0	Rata-rata / Stabil	Pendapatan sedang, pengeluaran sedang	Usia 42,7; Income 55,3 k\$; Spend 49,5; Jumlah 81	Program loyalti, bundling, voucher belanja ulang.
Cluster 1	Sultan / Target	Pendapatan tinggi, pengeluaran tinggi	Usia 32,7; Income 86,5 k\$; Spend 82,1; Jumlah 39	Promo VIP, early access, membership premium, dan layanan personal.
Cluster 2	Trendy / Boros	Pendapatan rendah, pengeluaran tinggi	Usia 25,3; Income 25,7 k\$; Spend 79,4; Jumlah 22	Flash sale, promo trendi, campaign media sosial, dan cashback.
Cluster 3	Potensial Belum Aktif	Pendapatan tinggi, pengeluaran rendah	Usia 41,1; Income 88,2 k\$; Spend 17,1; Jumlah 35	Penawaran personal, edukasi produk premium, dan voucher khusus.
Cluster 4	Hemat	Pendapatan rendah, pengeluaran rendah	Usia 45,2; Income 26,3 k\$; Spend 20,9; Jumlah 23	Paket hemat, diskon kebutuhan dasar, dan produk value for money.

Tugas Kritis: Cluster yang paling potensial untuk meningkatkan profit adalah Cluster 1 (Sultan / Target), karena kelompok ini memiliki pendapatan tinggi dan juga aktif berbelanja. Strategi yang paling cocok adalah promo eksklusif, early access produk baru, hadiah khusus untuk member premium, dan rekomendasi produk kelas atas agar loyalitas mereka tetap terjaga.

4. Reduksi Dimensi dengan PCA

Pada Blok 4, Anda melakukan reduksi dimensi menggunakan “**PCA (Principal Component Analysis)**”.

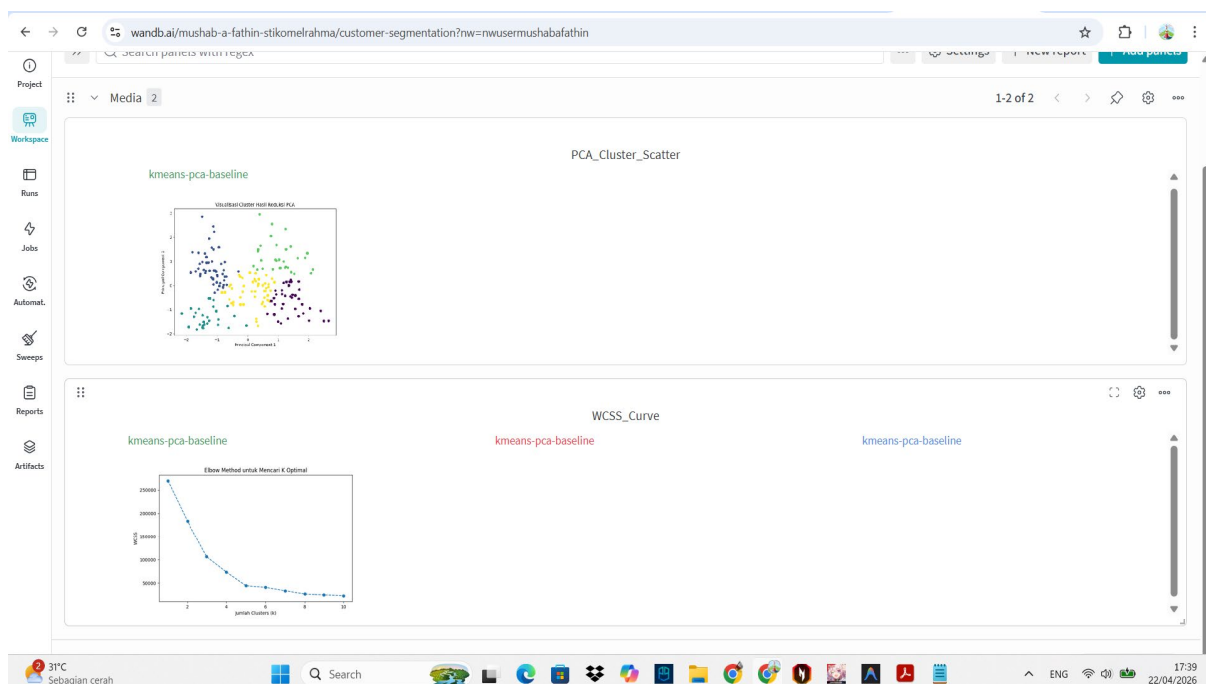
1. Mengapa kita perlu menggunakan PCA sebelum memvisualisasikan data yang memiliki lebih dari 3 fitur?
2. Apakah visualisasi hasil PCA memudahkan Anda dalam melihat pemisahan antar cluster dibandingkan grafik 2D biasa? Jelaskan.

Jawaban: 1) PCA dipakai karena data yang memiliki lebih dari 3 fitur sulit divisualisasikan langsung dalam satu grafik. PCA mereduksi beberapa fitur menjadi dua komponen utama agar pola data masih bisa dilihat dalam bentuk 2D.

2) Ya, visualisasi hasil PCA memudahkan saya melihat pemisahan cluster secara keseluruhan. Grafik 2D biasa memang lebih mudah dipahami karena langsung memakai income dan spending score, tetapi PCA memberi gambaran yang lebih lengkap karena juga memasukkan informasi dari fitur Age.

5. Dokumentasi Weights & Biases (W&B)

Lampirkan “*screenshot*” dari “*dashboard*” W&B Anda yang menampilkan grafik “**WCSS_Curve**” (Elbow Method) dan hasil scatter plot cluster Anda.



Gambar 1. Dashboard W&B yang menampilkan WCSS_Curve dan PCA_Cluster_Scatter.

6. Kesimpulan & Refleksi

- Apa kesulitan terbesar dalam menentukan jumlah cluster yang "benar" pada data yang tidak memiliki label?
- Bagaimana Unsupervised Learning dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan tanpa harus memiliki data historis yang sudah dilabeli secara manual?

Jawaban:

- Kesulitan terbesar dalam menentukan jumlah cluster yang benar adalah karena data ini tidak memiliki label asli, sehingga tidak ada jawaban yang pasti. Kita harus menggabungkan hasil Elbow Method dengan penalaran bisnis. Kadang bentuk siku juga tidak terlalu tajam, jadi interpretasinya perlu hati-hati.
- Unsupervised Learning membantu perusahaan menemukan pola tersembunyi tanpa harus menunggu data diberi label secara manual. Dalam kasus mall, perusahaan bisa mengenali segmen pelanggan, membuat promo yang lebih tepat sasaran, mengatur stok, dan menentukan prioritas layanan berdasarkan perilaku pelanggan.